

MongoDB

Osley Sorio

Trabajaremos con una base de datos que contiene colecciones relacionadas con una aplicación de entretenimiento cinematográfico:

- users: Almacena información de usuarios/as, incluyendo nombres, emails y contraseñas cifradas.
- theatres: Contiene datos de cines, como ID, ubicación (dirección y coordenadas geográficas).
- sesiones: Guarda sesiones de usuario, incluyendo ID de usuario y tokens JWT para la autenticación.
- movies: Incluye detalles de películas, como trama, géneros, duración, elenco, comentarios, año de lanzamiento, directores, clasificación y premios.
- comments: Almacena comentarios de usuarios/as sobre películas, con información del autor/a del comentario, ID de la película, texto del comentario y la fecha.

Realizarás algunas consultas que te pide el cliente/a, quien está midiendo si serás capaz o no de hacerte cargo de la parte analítica del proyecto vinculado con su base de datos.

Nivel 1

Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.

Ejercicio 1

- Muestra los 2 primeros comentarios que aparecen en la base de datos.
- ¿Cuántos usuarios tenemos registrados?
- ¿Cuántos cines existen en el estado de California?
- ¿Cuál fue el primer usuario en registrarse?
- ¿Cuántas películas de comedia existen en nuestra base de datos?

Primeros dos comentarios

```
> _MONGOSH
> use cinema_bd
< switched to db cinema_bd
> cinema_db.comments.find().limit(2)
❌ ReferenceError: cinema_db is not defined
> db.comments.find().limit(2)
< [
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebe69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officii eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde',
    date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
  },
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebe69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. D',
    date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
  }
]
cinema_bd>
```

Conteo de usuarios, como cada usuario es un documento, solo debo contar los documentos.

```
> db.users.countDocuments({})
< 185
cinema_bd>
```

Conteo de cines que hay en el estado de california,

```
> db.theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })
< 169
cinema_bd>
```

Usuario más antiguo registrado

La función sort() ordena del más antiguo al más nuevo.

```
> db.users.find().sort({_id: 1}).limit(1)
< [
  {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HH/jLhgUCNNI39RJAqMUQ74crLJ1Vu'
  }
]
cinema_bd>
```

Contar todas las comedias que existen dentro de la collection.

```
> db.movies.countDocuments({ genres: "Comedy" })
< 7024
cinema_bd>
```

Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

\$or permite que se cumpla genero drama o lenguaje francés.

```
db.movies.find({ year: 1932,$or: [{genres: "Drama"},{languages:"French"}]})
```

```
> db.movies.find({ year: 1932,$or: [{genres: "Drama"},{languages:"French"}]})
< {
  _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99a3'),
  plot: 'Junta is hated by the people in the village where she lives, especially by the women, who suspect her of being a witch. Onl
  genres: [
    'Drama',
    'Fantasy',
    'Mystery'
  ],
  runtime: 85,
  cast: [
    'Leni Riefenstahl',
    'Mathias Wieman',
    'Beni Fährer',
    'Max Holzboer'
  ],
  poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTQ1NTMzMTQtODIyYS00MTAxLWE1NTgtZGFkZTE2YmZkZmNjXkEyXkFqcGdeQXVyNTA2NDc4OAA@._V1_
  title: 'The Blue Light',
  fullplot: 'Junta is hated by the people in the village where she lives, especially by the women, who suspect her of being a witch.
  languages: [
    'German',
    'Italian'
  ],
  released: 1934-05-08T00:00:00.000Z,
  directors: [
```

Ejercicio 3

Muéstrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

```
db.movies.find({ countries: "USA", year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }, "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 } })
```

```
> db.movies.find({ countries: "USA", year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }, "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 } })
< {
  _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
  fullPlot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the magazine and has
  imdb: {
    rating: 7.4,
    votes: 211230,
    id: 359950
  },
  year: 2013,
  plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global journey that tur
  genres: [
    'Adventure',
    'Comedy',
    'Drama'
  ],
  rated: 'PG',
  metacritic: 54,
  title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
  lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',
  languages: [
    'English',
    'Spanish',
    'Icelandic'
  ],
  writers: [
    'Steve Conrad (screenplay)',
    'Steve Conrad (screen story by)',
    'Steve Conrad (based on the book by John H. Voight)'
  ]
}
```

Nivel 2

Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

Usamos agrupamos con aggregate por cada usuario, con \$mach nos aseguramos que coincida con la expresión regular el correo /gameofthron.es/i , donde \. Garantiza el punto en la dirección de dominio, ya que el punto solo en las expresiones regulares en mongo db representa que puede ser sustituido por cualquier carácter, con la i se garantiza que no importa que este escrito en minúsculas o mayúsculas, \$sum :1 es para contar similar count en SQL.

```
> db.comments.aggregate([ { $match: { email: /@gameofthron.es$/i } }, { $group: { _id: "$email", totalComentarios: { $sum: 1 } } } ])
< {
  _id: 'rory_mccann@gameofthron.es',
  totalComentarios: 280
}
{
  _id: 'michael_mcelhatton@gameofthron.es',
  totalComentarios: 279
}
{
  _id: 'oona_chaplin@gameofthron.es',
  totalComentarios: 290
}
{
  _id: 'natalie_dormer@gameofthron.es',
  totalComentarios: 291
}
{
  _id: 'emma_whelan@gameofthron.es',
  totalComentarios: 259
}
{
  _id: 'iain_glen@gameofthron.es',
  totalComentarios: 273
}
{
  _id: 'paul_kaye@gameofthron.es',
  totalComentarios: 273
}
```

Ejercicio 2

¿Cuántos cines existen en cada código postal situados dentro del estado Washington DC (DC)?

```
> db.theaters.aggregate([{$match: { "location.address.state": "DC" }},{$group:{_id: "$location.address.zipcode",totalCines: {$sum: 1}}}})
< {
  _id: '20002',
  totalCines: 1
}
{
  _id: '20010',
  totalCines: 1
}
{
  _id: '20016',
  totalCines: 1
}
cinema_bd> |
```

Nivel 3

Ejercicio 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.

```
> db.movies.find({ directors: "John Landis","imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 } })
< {
  _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
  fullplot: "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It has a second one full of white, anglo-saxon, rich young men w
  imdb: {
    rating: 7.6,
    votes: 84834,
    id: 77975
  },
  year: 1978,
  plot: 'At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta Tau Chi Fraternity, but those trouble-makers have other plan
  genres: [
    'Comedy'
  ],
  rated: 'R',
  metacritic: 82,
  title: 'Animal House',
  lastupdated: '2015-09-13 00:02:47.803000000',
  languages: [
    'English',
    'Italian'
  ],
  writers: [
    'Harold Ramis',
    'Douglas Kenney',
    'Chris Miller'
  ],
}
```

Ejercicio 2

Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.

